

Rad s datotekama

- pod pojmom datoteke u C-u se podrazumijeva **bilo koji uređaj koji ima mogućnost razmjene podataka s programom** (npr. zaslona računala, tastatura, paralelni i serijski portovi...)
- programski jezik C nema posebne ulazno/izlazne naredbe – **ulaz i izlaz podataka obavlja se preko standardnih U/I funkcija** (nalaze se u standardnoj U/I biblioteci)
- razmjena podataka između programa i datoteka (vanjskih uređaja) moguća je **samo ako je datoteka otvorena**

Otvaranje datoteke

- datoteka se u C-u otvara pozivom funkcije **fopen()**
- opći oblik funkcije: **fopen (ime_datoteke, mod)**
 - ime_datoteke - ime datoteke na disku, može sadržavati i stazu do datoteke
 - mod - način rada s datotekom tj. U/I operacija:
 - "w" stvara novu datoteku za upis i briše eventualni sadržaj postojeće, ne može čitati
 - "a" pisanje u datoteku, dodaje podatke na kraj tekst. datoteke ako postoji, ne može čitati
 - "r" otvara datoteku za čitanje, ako ne postoji vraća NULL, ne može pisati
 - "w+" stvara novu tekstualnu datoteku za čitanje i pisanje
 - "a+" otvara ili stvara tekstualnu datoteku za čitanje i pisanje
 - "r+" otvara tekstualnu datoteku za čitanje i pisanje
- fopen vraća pokazivač na datoteku ili **NULL pokazivač ako nije uspjelo otvaranje** tj. ako se u postupku otvaranja datoteke pojavi greška

Npr.

poziv funkcije koja otvara datoteku test.txt je:

```
fp=fopen("test.txt","w");
```

da bi ispitali da li je datoteka uspješno otvorena moramo pisati:

```
if(fp==NULL){  
    printf("\n Greška pri otvaranju datoteke.");  
    exit(1);};
```

Zatvaranje datoteke

- prekida vezu programa s datotekom, obavlja se funkcijom **fclose()**

Osnovne funkcije za čitanje i pisanje podataka iz datoteka (1):

a) formatirano čitanje niza podataka iz datoteke - prema zadanom formatu

```
int fscanf (FILE * fp, char * oznaka_formata, lista_argumenata )
```

- *fp pokazivač na datoteku
- oznaka_formata za čitanje formatizirane datoteke
- lista_argumenata skup podataka koji prihvća učitane vrijednosti

- funkcija vraća broj pročitanih polja, EOF ako je greška ili kraj datoteke

b) formatirani upis niza podataka u datoteku - prema zadanom formatu

```
int fprintf (FILE * fp, char * oznaka_formata, lista_argumenata )
```

- *fp pokazivač na datoteku
- oznaka_formata za pisanje formatizirane datoteke
- lista_argumenata skup podataka koji se upisuje u datoteku

- vraća broj ispisanih znakova u bajtovima, EOF ako je greška

Primjer: Učitati 5 brojeva i upisati ih u datoteku. Pročitati brojeve iz datoteke te ispisati njihov zbroj.

```
#include<stdio.h>
```

#include<stdlib.h> biblioteka funkcija – zbog funkcije exit

```
main() {
```

FILE *fp; → deklaracija pokazivača na datoteku

```
int broj,zbr=0,i;
```

`fp=fopen("proba.txt","w");` otvaranje datoteke za upis (w)

if(fp==NULL){ —————→ ako otvaranje datoteke nije uspjelo

```
printf("\n Greška.");
```

```
exit(1);}

```

```
for(i=0;i<5;i++){
```

```
printf("\n Upiši broj: ");
```

scanf("%d",&broj);

fprintf(fp, " %d\n", broj);}  upisivanje u datoteku

fclose(fp); zatvaranje datoteke

fp=fopen("proba.txt","r");  otvaranje datoteke za čitanje (r)

if(fp==NULL){ —————→ ako otvaranje datoteke nije uspjelo

```
printf("\n Greška. ");
```

```
exit(1);}

```

```
for(i=0;i<5;i++){
```

fscanf(fp, "%d",&broj); čitanje iz datoteke

```
zbr=zbr+broj;}

```

fclose(fp);  zatvaranje datoteke

```
printf("\n Zbroj učitanih brojeva je %d.",zbr);}
```

Domaća zadaća:

1. Prethodni zadatak riješi koristeći polje za upis brojeva.
2. Učitati 10 brojeva i upisati ih u datoteku. Pročitati brojeve iz datoteke te ispisati brojeve koji su parni.
3. Učitati 5 brojeva i upisati ih u datoteku. Pročitati brojeve iz datoteke te ispisati brojeve koji su veći od aritmetičke sredine učitanih brojeva.